1. 模拟题

若x，y＞0，且x+2y=1，则（　　）

A. $xy \le \frac{1}{8}$

B. $\sqrt{x}+\sqrt{2y} \le \sqrt{2}$

C. $\frac{1}{x}+\frac{2}{y} \ge 10$

D. $x^2+4y^2 \ge \frac{1}{2}$

多选题　考试　2026-01-23 00:00:00

2. 期末考试

已知集合 $A=\left\{x \middle| m-1<x<2m+1\right\}$ ，集合 $B=\left\{x \middle| \frac{x-1}{x+2}<0\right\}$ ，

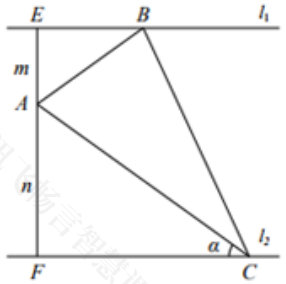
（1）当 $m=1$ 时，求 $A\cup\left(\complement_{R}B\right)$ ；

（2）若 $x\in A$ 是 $x\in B$ 的 充分不必要条件，求 m 的取值范围.

主观题　考试　2026-01-23 00:00:00

3. 期末考试

如图，直线 $l_1//l_2$，点A是 l_1,l_2 之间的一个定点，过点A的直线 EF 垂直于直线 l_1， $AE=m,AF=n$ （ m,n 为常数），点 B,C 分别为 l_1,l_2 上的动点，已知 $\angle BAC=60°$. 设 $\angle ACF=\alpha$ （ $0°<\alpha<60°$ ）.



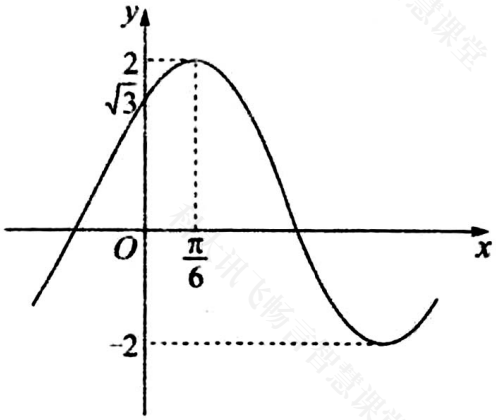
(1) 求 ΔABC 面积S关于角 α 的函数解析式 $S(\alpha)$；

(2) 求 $S(\alpha)$ 的最小值.

主观题　考试　2026-01-23 00:00:00

4. 月考试卷

函数 $f(x)=2\sqrt{3}\cos 2\omega x+2\sin\left(2\omega x-\frac{\pi}{3}\right)(0<\omega<1)$ 的图象如图所示，将其向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，得到y＝g(x)的图象，则下列说法正确的是（　　）



A. 函数f(x)的最小正周期为2π

B. 方程 $g\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=1$ 在[0，2π]上有5个根

C. 函数y＝g(x)sin x的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{3}$ 对称

D. 函数 $g\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)$ 在 $\left[-\frac{\pi}{9},\frac{\pi}{9}\right]$ 上单调递减

多选题　考试　2026-01-23 00:00:00

5. 期中考试

已知函数f（x）=$\frac{4^x+a}{4^x+1}$+b是定义在[-3，3]上的奇函数，且f（1）=$\frac{3}{5}$.

（1）求a、b的值及f（x）的解析式；

（2）判断函数f（x）在[-3，3]上的单调性，并用定义证明；

（3）若不等式f（m+1）+f（2-3m）＜0恒成立，求实数m的取值范围.

主观题　考试　2026-01-23 00:00:00

6. 期末考试

已知集合 $A=\left\{y\middle|\, y=\log_2 x, x>\frac{1}{2}\right\}$ ， $B=\left\{y\middle|\, y=\frac{1}{2^x}, x>0\right\}$ ，则 $A\cap B=$ （　　）

A. $\{y|-1<y<1\}$

B. $\{y|0<y<1\}$

C. $\{y|\ y>1\}$

D. $\varnothing$

单选题　考试　2026-01-23 00:00:00

7. 期末考试

已知 $f(x)=\sqrt{3}\sin\frac{x}{4}\cos\frac{x}{4}+\cos^2\frac{x}{4}$.

（1）求f（x）的单调递减区间；

（2）若 $f(\alpha)=\frac{3}{2}$ ，求 $\cos\left(\frac{2\pi}{3}-\alpha\right)$ 的值；

（3）将y＝f（x）的图象向右平移 $\frac{2\pi}{3}$ 个单位得到y＝g（x）的图象，若函数y＝g（x）－k在 $\left[0,\frac{7\pi}{3}\right]$ 上有唯一零点，求实数k的取值范围.

主观题　考试　2026-01-23 00:00:00

8. 月考试卷

已知函数f(x)=$\log_a \frac{x-3}{x+3}$ (a>0且a≠1).

(1)求f(x)的定义域;

(2)若当a=$\frac{1}{2}$时,函数g(x)=f(x)-b在(3,+∞)有且只有一个零点,求实数b的范围;

(3)是否存在实数a,使得当f(x)的定义域为[m,n]时,值域为[1+$\log_a$n,1+$\log_a$m],若存在,求出实数a的范围;若不存在,请说明理由.

主观题　考试　2026-01-23 00:00:00

9. 期末考试

设全集为R，A={x|2x^2-7x+3≤0}，B={x|x^2+a<0}.

（1）当a=-4时，求A∩B，（C_RA）∪B；

（2）若（C_RA）∩B=B，求实数a的取值范围.

主观题　考试　2026-01-18 00:00:00

10. 月考试卷

在△ABC中，已知$\tan\frac{A+B}{2}=\sin C$，则下列说法正确的是（　　）

A. tanA=tanB

B. $1<\sin A+\sin B\leqslant\sqrt{2}$

C. $\sin^2 A+\cos^2 B=1$

D. $\cos^2 A+\cos^2 B=\sin^2 C$

多选题　考试　2026-01-18 00:00:00

11. 单元测试

下列说法正确的有（ ）

A. 当 a是一个大于2的常数时，函数 $y=(a-2)^x$是指数函数；

B. 当 $0<a<\frac{1}{3}$时，方程 $|2^x-1|=3a$有2个不等实根；

C. 定义 $\min\{a,b\}=\begin{cases}a,(a\le b)\\b,(b<a)\end{cases}$，设函数 $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{g(x)}$， $g(x)=\min\{-x^2+2,x\}$，则函数 $f(x)$的最小值为 $\frac{1}{2}$；

D. 存在正实数 x使不等式 $3^x(x+a)<1$成立，则实数 a的取值范围为 $(-\infty,1]$.

多选题　考试　2026-01-18 00:00:00

12. 月考试卷

已知函数f(x)=$\log_{\frac{1}{2}}(x^2+1)$，$g(x)=x^2-ax+6$.

(1) 若 $g(x)$ 为偶函数，求a的值并写 $g(x)$ 的增区间；

(2) 若关于x的不等式 $g(x)<0$ 的解集为 $\{x|2<x<3\}$，当 $x>1$ 时，求 $\frac{g(x)}{x-1}$ 的最小值；

(3) 对任意的 $x_1\in[1,+\infty)$，$x_2\in[-2,4]$，不等式 $f(x_1)\leqslant g(x_2)$ 恒成立，求实数a的取值范围.

主观题 考试 2026-01-18 00:00:00

13. 月考试卷

已知函数 $f(x)=-sin\omega x(cos\omega x+\sqrt{3}sin\omega x)+\frac{\sqrt{3}}{2}(\omega>0)$ 的最小正周期为π.

（1）求函数f（x）的单调递增区间及其图象的对称轴方程.

（2）将函数f（x）的图象向右平移$\frac{\pi}{3}$个单位长度后，再将图象上各点的横坐标变为原来的2倍，得到函数g（x）的图象. 若关于x的方程[g（x）]^2+mg（x）+m-2=0在区间 $(0,\frac{\pi}{2})$ 上有解，求实数m的取值范围.

主观题 考试 2026-01-18 00:00:00

14. 其他类型

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty),f(3)=3e^3$，对于任意 x_1，$x_2\in(0,+\infty)$，当 $x_1>x_2$ 时，$x_2f(x_1)-x_1f(x_2)>x_1x_2(e^{x_1}-e^{x_2})$（其中$c$为自然对数的底数），若 $f(\ln a)<a\ln a$，则实数a的取值范围为_____.

填空题 考试 2026-01-18 00:00:00

15. 月考试卷

已知函数f（x）=ax+2（a＞0），$g(x)=\frac{2}{x-1}$，若∃x_1∈[-1，2]，∀x_2∈[3，5]，使f（x_1）=g（x_2）成立，则实数a的取值范围是 _____ .

填空题 考试 2026-01-18 00:00:00

16. 其他类型

已知函数 $f(x)$ 对任意实数 x 均有 $f(x)=kf(x+2)$，其中 k 为常数.

(1) 若 $k=-1$，函数 $f(x)$ 是否具有周期性？若是，求出其周期；

(2) 在 (1) 的条件下，又知 $f(x)$ 为定义在 R 上的奇函数，且当 $0\leqslant x\leqslant 1$ 时，$f(x)=\frac{1}{2}x$，则方程 $f(x)=-\frac{1}{2}$ 在区间 $[0,2020]$ 上有多少个解？（写出结论，不需过程）

(3) 若 k 为负常数，且当 $0\leqslant x\leqslant 2$ 时，$f(x)=x(x-2)$，求 $f(x)$ 在 $[-3,3]$ 上的解析式，并求 $f(x)$ 的最小值与最大值.

主观题 考试 2026-01-18 00:00:00

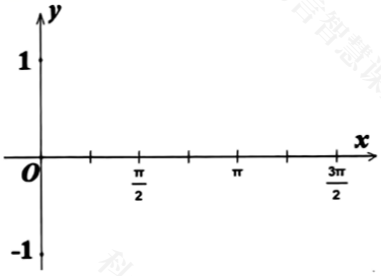
17. 月考试卷

已知集合 $A=\{x|a+1\leqslant x\leqslant 2a+3\}$，$B=\{x|x^2-3x-4\leqslant 0\}$. 若“$x\in A$”是“$x\in B$”的充分条件，则实数$a$的取值范围是_____.

填空题　考试　2026-01-18 00:00:00

18. 期末考试

已知函数 $f(x)=\sin(\omega x+\varphi)$ （$\omega>0$ ，$|\varphi|<\frac{\pi}{2}$ ），当 $x=\frac{5\pi}{12}$ 时，$f(x)$ 取得最大值为1，当 $x=\frac{11\pi}{12}$ 时，取得最小值为 -1 ，且 $f(x)$ 在区间 $[\frac{5\pi}{12},\frac{11\pi}{12}]$ 上单调递减.



（1）求 $f(x)$ 的解析式并且作出 $f(x)$ 在区间 $[0,\frac{7\pi}{6}]$ 的图象；

（2）当 $x\in[0,\frac{7\pi}{6}]$ 时，函数 $g(x)=f(x)+a$ 恰有三个不同的零点 x_1,x_2,x_3 （$x_1<x_2<x_3$ ），求：

①实数a的取值范围；

② $f(x_1+x_2+x_3)$ 的取值范围.

主观题　考试　2026-01-12 00:00:00

19. 期末考试

已知函数 $f(\alpha)=\frac{sin(-\alpha)cos(\frac{5}{2}\pi+\alpha)}{cos(-\frac{\pi}{2}+\alpha)tan(-\pi+\alpha)}$.

（1）化简f（α）；

（2）若角α终边有一点 $P(m,\sqrt{3})$ ，且 $cos\alpha=\frac{1}{2}$ ，求m的值；

（3）求函数 $g(x)=2f^2(x)+f(-\frac{\pi}{2}+x)+2$ 的值域.

主观题　考试　2026-01-12 00:00:00

20. 单元测试

已知扇形的圆心角为 α , 所在圆的半径为r.

(1)若 α =60°，r=3, 求扇形的弧长;

(2)若扇形的周长为16, 当 α 为多少弧度时, 该扇形面积最大?并求出最大面积.

主观题　考试　2026-01-12 00:00:00

21. 期末考试

已知 $\alpha\in(0,\pi)$，若 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{3}$，则 $\cos\left(2\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=$_____.

填空题　考试　2026-01-12 00:00:00

22. 期中考试

已知函数 $f(x)=2\sin x\cos\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$，将函数f(x)的图象向右平移$\frac{\pi}{3}$ 个单位长度，再向上平移$\frac{\sqrt{3}}{2}$个单位长度，得到函数g(x)的图象.

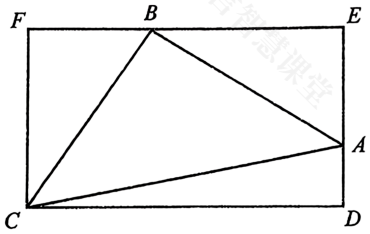
（1）求函数f(x)的单调递增区间；

（2）当$x\in\left[0,\frac{\pi}{2}\right]$，|g(x)-m|≤1恒成立，求实数m的取值范围.

主观题 考试 2026-01-12 00:00:00

23. 模拟题

△ABC的顶点A，B分别在矩形CDEF的边DE，EF上运动，且$CD=\sqrt{3}$，DE＝1，$\angle ACB=\frac{\pi}{4}$，记∠ACD＝θ，△ABC的面积为f(θ).



（1）写出f(θ)的解析式；

（2）求f(θ)的最小值.

主观题 考试 2026-01-12 00:00:00

24. 模拟题

若$\theta\in(0,\frac{\pi}{2})$，$\tan(\frac{\pi}{2}-\theta)=\frac{1}{2}$，则sinθ-cosθ＝（　　）

A. $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

B. $\frac{\sqrt{5}}{5}$

C. $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

D. $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

单选题 考试 2026-01-12 00:00:00

25. 期末考试

已知函数f(x)=8cos(x-θ+$\frac{\pi}{3}$)cos(x-θ-$\frac{\pi}{3}$)+2(0<θ<$\frac{\pi}{2}$)的一条对称轴为x=$\frac{\pi}{6}$,且在区间[0,t]上值域为[2,4],则实数t的最大值为

A. $\frac{5\pi}{6}$

B. $\frac{2\pi}{3}$

C. $\frac{5\pi}{12}$

D. $\frac{\pi}{3}$

单选题 考试 2026-01-12 00:00:00

26. 历年真题

设当x=θ时，函数f（x）=sinx-2cosx取得最大值，则cosθ= _____ .

填空题 考试 2026-01-12 00:00:00

27. 模拟题

已知tan（3π+α）=2，则 $\frac{sin(\alpha-3\pi)+cos(\pi-\alpha)+sin(\frac{\pi}{2}-\alpha)-2cos(\frac{\pi}{2}+\alpha)}{-sin(-\alpha)+cos(\pi+\alpha)}$ =_____.

填空题 考试 2026-01-12 00:00:00

28. 期末考试

若将函数 $f(x)=\sin 2x+\cos 2x$ 的图象向右平移 φ 个单位，所得图象关于y轴对称，则 φ 的最小正值是（ ）

A. $\frac{\pi}{8}$

B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{3\pi}{8}$

D. $\frac{3\pi}{4}$

单选题 考试 2026-01-12 00:00:00

29. 模拟题

已知函数f(x)=$\cos^2\frac{\omega x}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\omega x-\frac{1}{2}$（$\omega$>0)，则（ ）

A. f(x)= $\sin(\omega x+\frac{\pi}{6})$

B. f(x)在区间(0, $\frac{\pi}{6\omega}$)上单调递增

C. 若f(x)在区间(0, π)上恰有一个极值点，则 ω的取值范围是($\frac{1}{3}$, $\frac{4}{3}$)

D. 若f(x)在区间(π，2π)内没有零点，则 ω的取值范围是(0, $\frac{5}{12}$] ∪[$\frac{5}{6}$, $\frac{11}{12}$]

多选题 考试 2026-01-12 00:00:00

1.

【答案】 ABD

【解析】

【分析】

根据题意，由基本不等式和不等式的性质依次分析选项，综合可得答案.

本题考查基本不等式的性质以及应用，涉及不等式的基本性质，属于基础题.

【解答】

解：根据题意，依次分析选项：

对于A，若x，y＞0，且x+2y=1，则x=1-2y，则有xy=y（1-2y）= $\frac{2y(1-2y)}{2}\leqslant\frac{1}{2}\left(\frac{2y+(1-2y)}{2}\right)^2=\frac{1}{8}$，当且

仅当x=2y= $\frac{1}{2}$ 时等号成立，A正确；

对于B，$\left(\sqrt{x}+\sqrt{2y}\right)^2=1+2\sqrt{2xy}$，由A可得 $xy\leqslant\frac{1}{8}$，故 $1+2\sqrt{2xy}\leqslant 2$，所以 $\sqrt{x}+\sqrt{2y}\leqslant\sqrt{2}$，故B正确；

对于C，$\frac{1}{x}+\frac{2}{y}=\left(\frac{1}{x}+\frac{2}{y}\right)(x+2y)=5+\frac{2y}{x}+\frac{2x}{y}\geqslant 5+4\sqrt{\frac{y}{x}\times\frac{x}{y}}=9$，当且仅当x=y= $\frac{1}{3}$ 时等号成立，C错误；

对于D，x+2y=1，则有 $(x+2y)^2=1$，变形可得 $x^2+4y^2+4xy=1$，又由 $x^2+4y^2\geqslant 4xy$，则有 $x^2+4y^2\geqslant\frac{1}{2}$，D正确；

故选：ABD.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

2.

【答案】

解：（1）当 $m=1$ 时，$A=\{x|0<x<3\}$，

因为 $B=\left\{x\left|\frac{x-1}{x+2}<0\right.\right\}$，所以 $B=\{x|-2<x<1\}$，

所以 $\complement_{\mathrm{R}}B=\{x|x\leq -2$ 或 $x\geqslant 1\}$，

所以 $A\cup\left(\complement_{\mathrm{R}}B\right)=\{x|x\leq -2$ 或 $x>0\}$；

（2）由于 $x\in A$ 是 $x\in B$ 的充分不必要条件，故 A 是 B 的真子集，

若 $A=\varnothing$，则 $m-1\geq 2m+1$，所以 $m\leq -2$，

若 $A\neq\varnothing$，则 $m>-2$，且 $2m+1\leq 1$ 且 $m-1\geq -2$（等号不同时取得），

当 $m=0$ 时，$A=\{x|-1<x<1\}$ 真包含于 B，

当 $m=-1$ 时，$A=\{x|-2<x<-1\}$ 真包含于 B，

故：$-1\leq m\leq 0$，

综上所述，实数 m 的取值范围是 $\{m|m\leq -2$ 或 $-1\leq m\leq 0\}$.

【解析】

本题考查交并补混合运算，充分、必要、充要条件与集合的关系，属于中档题.

（1）由 $m=1$ 得 $B=\{x|-2<x<1\}$，再利用集合的补集和并集的定义求解即可；

（2）由 $x\in A$ 是 $x\in B$ 的充分不必要条件，得 A 是 B 的真子集，分情况讨论即可.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

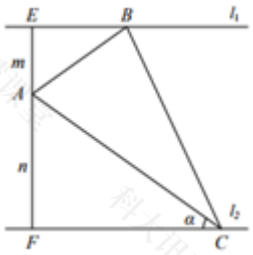
3.

【答案】 解：（1）由题意，EF⊥l_1，l_1∥l_2，∴EF⊥l_2，

在Rt△ACF中，CF= $\frac{n}{tan\alpha}$，0°＜α＜60°，

∠EAB=180°-60°-（90°-α）=α+30°，

在Rt△ABE中，EB=AEtan（α+30°）=mtan（α+30°）.



∴△ACF的面积 $S_1=\frac{1}{2}AF\cdot CF=\frac{1}{2}n^2\cdot\frac{1}{tan\alpha}$，

△ABE的面积 $S_2=\frac{1}{2}AE\cdot EB=\frac{1}{2}m^2tan(\alpha+30^\circ)$.

∴梯形EFCB的面积S= $\frac{1}{2}(EB+CF)\cdot EF=\frac{1}{2}(m+n)[mtan(\alpha+30^\circ)+\frac{n}{tan\alpha}]$.

∴S（α）=S-S_1-S_2

= $\frac{1}{2}(m+n)[mtan(\alpha+30^\circ)+\frac{n}{tan\alpha}]-\frac{1}{2}n^2\cdot\frac{1}{tan\alpha}-\frac{1}{2}m^2tan(\alpha+30^\circ)$

= $\frac{1}{2}mn[tan(\alpha+30^\circ)+\frac{1}{tan\alpha}]$；

（2）令y=tan（α+30°）+ $\frac{1}{tan\alpha}$= $\frac{sin(\alpha+30^\circ)}{cos(\alpha+30^\circ)}+\frac{cos\alpha}{sin\alpha}$

= $\frac{sin(\alpha+30^\circ)sin\alpha+cos(\alpha+30^\circ)cos\alpha}{sin\alpha cos(\alpha+30^\circ)}$

= $\frac{cos[(\alpha+30^\circ)-\alpha]}{sin\alpha(\frac{\sqrt{3}}{2}cos\alpha-\frac{1}{2}sin\alpha)}$= $\frac{cos30^\circ}{\frac{\sqrt{3}}{2}sin\alpha cos\alpha-\frac{1}{2}sin^2\alpha}$

= $\frac{\sqrt{3}}{\frac{\sqrt{3}}{2}sin2\alpha-\frac{1-cos2\alpha}{2}}$= $\frac{\sqrt{3}}{sin(2\alpha+30^\circ)-\frac{1}{2}}$.

∴当2α+30°=90°，即α=30°时，y取到最小值 $2\sqrt{3}$.

此时S（α）取得最小值 $\sqrt{3}$mn.

【解析】

本题考查根据实际问题选择函数模型，训练了利用三角函数求最值，考查计算能力，是较难题.

（1）由题意，分别求出△ACF的面积S_1与△ABE的面积S_2，再求出梯形EFCB的面积S，由S（α）=S-S_1-S_2求得S（α）；

（2）令y=tan（α+30°）+ $\frac{1}{tan\alpha}$，利用二次函数求最值，即可得到y的最小值 $2\sqrt{3}$，可得S（α）取得最小值.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

4.

【答案】 ABD

【解析】

【分析】

本题主要考查的是函数y=Asin(ωx+φ)的图象与性质，导数的几何意义，两条直线垂直的判定，三角恒等变换，属于中档题.

化简可得 $f(x)=2\sin\left(2\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$，代入相关点坐标可得 $f(x)=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$， $g(x)=2\cos x$，根据函数y=Asin(ωx+φ)的图象与性质即可判断.

【解答】

解：由题， $f(x)=2\sqrt{3}\cos\ 2\omega x+2\sin\ (2\omega x-\frac{\pi}{3})=2\sqrt{3}\cos 2\omega x+\sin 2\omega x-\sqrt{3}\cos 2\omega x$

$=\sqrt{3}\cos 2\omega x+\sin 2\omega x=2\sin\left(2\omega x+\frac{\pi}{3}\right)$.

由图象可得 $f\left(\frac{\pi}{6}\right)=2\sin\left(\frac{\pi}{3}\omega+\frac{\pi}{3}\right)=2$，由于 $0<\omega<1$，所以 $\omega=\frac{1}{2}$，

故 $f(x)=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}\right)$， $g(x)=2\sin\left(x+\frac{\pi}{3}+\frac{\pi}{6}\right)=2\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=2\cos x$

对于A，函数f(x)的最小正周期为 $T=2\pi$，A正确；

对于B，由题意可得g(2x+ $\frac{\pi}{3}$)=2cos(2x+ $\frac{\pi}{3}$)=1，

则 $2x+\frac{\pi}{3}=2k\pi+\frac{\pi}{3}$ 或 $2x+\frac{\pi}{3}=2k\pi-\frac{\pi}{3}$，k $\in Z$，

又x $\in$[0，2π]，可得x=0，x=π，x=2π，x= $\frac{2\pi}{3}$，x= $\frac{5\pi}{3}$，

故方程 $g\left(2x+\frac{\pi}{3}\right)=1$ 在[0，2π]上有5个根，故B正确；

对于C， $y=g(x)\cdot\sin x=2\sin x\cos x=\sin 2x$，

令 $2x=\frac{\pi}{2}+k\pi$，k $\in Z$，则 $x=\frac{\pi}{4}+\frac{k}{2}\pi$，k $\in Z$，

故函数 $y=g(x)\cdot\sin x$ 的图象的对称轴为 $x=\frac{\pi}{4}+\frac{k}{2}\pi,k\in Z$，C错误；

对于D，令 $2k\pi\leqslant 2x+\frac{\pi}{3}\leqslant\pi+2k\pi$，k $\in Z$，解得 $-\frac{\pi}{6}+k\pi\leqslant 2x\leqslant\frac{\pi}{3}+k\pi$，k $\in Z$，

当k=0时，可得 $g(2x+\frac{\pi}{3})$ 的一个递减区间为 $\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$，

因为 $\left[-\frac{\pi}{9},\frac{\pi}{9}\right]\subseteq\left[-\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{3}\right]$，所以函数 $g(2x+\frac{\pi}{3})$ 在 $\left[-\frac{\pi}{9},\frac{\pi}{9}\right]$ 上单调递减，D正确；

综上，正确的是ABD.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

5.

【答案】 解：（1）∵f（x）= $\frac{4^x+a}{4^x+1}+b$ 是定义在[-3，3]上的奇函数，且f（1）= $\frac{3}{5}$，

∴ $\begin{cases} f(0)=\frac{a+1}{2}+b=0 \\ f(1)=\frac{a+4}{5}+b=\frac{3}{5} \end{cases}$，解得 $\begin{cases} a=-1 \\ b=0 \end{cases}$，此时f（x）= $\frac{4^x-1}{4^x+1}$，

满足f（-x）= $\frac{4^{-x}-1}{4^{-x}+1}=\frac{1-4^x}{1+4^x}=-f(x)$，为奇函数；

（2）函数f（x）在[-3，3]上单调递增，证明如下：

设-3≤x $_1$<x $_2$≤3，

则 $f(x_2)-f(x_1)=\frac{4^{x_2}-1}{4^{x_2}+1}-\frac{4^{x_1}-1}{4^{x_1}+1}=\frac{(4^{x_2}-1)(4^{x_1}+1)-(4^{x_1}-1)(4^{x_2}+1)}{(4^{x_2}+1)(4^{x_1}+1)}$

$=\frac{2(4^{x_2}-4^{x_1})}{(4^{x_2}+1)(4^{x_1}+1)}$，

∵-3≤x $_1$<x $_2$≤3，∴ $4^{x_2}-4^{x_1}>0$， $4^{x_2}+1>0$， $4^{x_1}+1>0$，

可得 $\frac{2(4^{x_2}-4^{x_1})}{(4^{x_2}+1)(4^{x_1}+1)}>0$，即f（x $_2$）>f（x $_1$），

可得函数f（x）在[-3，3]上单调递增；

（3）∵f（x）是定义在[-3，3]上的奇函数，

∴由f（m+1）+f（2-3m）<0，得f（m+1）<-f（2-3m）=f（3m-2），

又函数f（x）在[-3，3]上单调递增，

∴ $\begin{cases} -3\leq m+1\leq 3 \\ -3\leq 3m-2\leq 3 \\ m+1<3m-2 \end{cases}$，解得 $\frac{3}{2}$<m≤ $\frac{5}{3}$.

故实数m的取值范围是（ $\frac{3}{2}$， $\frac{5}{3}$].

【解析】

本题考查函数单调性、奇偶性的综合应用，属于中档题.

（1）由已知可得f（0）=0，结合f（1）= $\frac{3}{5}$，可得关于a, b的方程组，求解可得a与b的值，得到函数解析式，验证函数为奇函数即可；

（2）直接利用函数单调性的定义证明即可；

（3）问题转化为f（m+1）＜f（3m-2），进一步得到关于m的不等式组求解即可.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

6.

【答案】 B

【解析】

解：因为对数函数 $y=\log_2 x$ 是 $(0,+\infty)$ 上的增函数，

所以由 $x>\frac{1}{2}$ ，得 $\log_2 x>\log_2\frac{1}{2}=-1$ ，则 $A=\{y|y>-1\}$ ；

因为指数函数 $y=\frac{1}{2^x}=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 是 R 上的减函数，

所以由 $x>0$ ，得 $0<\frac{1}{2^x}<\frac{1}{2^0}=1$ ，则 $B=\{y|0<y<1\}$ ；

所以 $A\cap B=\{y|0<y<1\}$.

故选：B.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★★☆

7.

【答案】 解：（1）由于 $f(x)=\sqrt{3}\sin\frac{x}{4}\cos\frac{x}{4}+\cos^2\frac{x}{4}$

= $\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\frac{x}{2}+\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}+\frac{1}{2}$= $\sin(\frac{x}{2}+\frac{\pi}{6})+\frac{1}{2}$，

令 $\frac{\pi}{2}+2k\pi\le\frac{x}{2}+\frac{\pi}{6}\le 2k\pi+\frac{3\pi}{2}$ （k∈Z），

整理得 $\frac{2\pi}{3}+4k\pi\le x\le 4k\pi+\frac{8\pi}{3}$ （k∈Z），

所以函数的单调递减区间为[$\frac{2\pi}{3}+4k\pi,4k\pi+\frac{8\pi}{3}$]（k∈Z）.

（2）由于 $f(\alpha)=\frac{3}{2}$，所以 $\sin(\frac{\alpha}{2}+\frac{\pi}{6})+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，

则 $\sin(\frac{\alpha}{2}+\frac{\pi}{6})=1$，即 $\frac{\alpha}{2}+\frac{\pi}{6}=2k\pi+\frac{\pi}{2}$ （k∈Z），

解得α=4k $\pi+\frac{2\pi}{3}$ （k∈Z），

则 $\cos(\frac{2\pi}{3}-\alpha)=\cos(\frac{2\pi}{3}-4k\pi-\frac{2\pi}{3})=\cos(-4k\pi)=1$ （k∈Z）.

（3）函数y=f（x）的图象向右平移 $\frac{2\pi}{3}$ 个单位得到y=g（x）= $\sin(\frac{x}{2}-\frac{\pi}{6})+\frac{1}{2}$ 的图象，

由于 $x\in[0,\frac{7\pi}{3}]$，所以 $\frac{x}{2}-\frac{\pi}{6}\in[-\frac{\pi}{6},\pi]$，

所以函数y=g（x）-k在 $[0,\frac{7\pi}{3}]$ 上有唯一零点，

即y=k与函数y=g（x）在 $[0,\frac{7\pi}{3}]$ 上只有一个交点，

所以当 $\frac{x}{2}-\frac{\pi}{6}\in[-\frac{\pi}{6},0)$ 或 $\frac{x}{2}-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$ 时，直线y=k与函数y=g（x）的图象只有一个交点，

当 $\frac{x}{2}-\frac{\pi}{6}\in[-\frac{\pi}{6},0)$ 即 $x\in\left[0,\frac{\pi}{3}\right)$ 时，$g(x)\in\left[0,\frac{1}{2}\right)$；

当 $\frac{x}{2}-\frac{\pi}{6}=\frac{\pi}{2}$ 即 $x=\frac{4\pi}{3}$ 时，$g(x)=\frac{3}{2}$，

所以 $0\le k<\frac{1}{2}$ 或 $k=\frac{3}{2}$ 时，数y=g（x）-k在 $[0,\frac{7\pi}{3}]$ 上有唯一零点.

【解析】

本题考查三角函数关系式的恒等变换，正弦型函数的性质的应用，函数的图象的平移变换的应用，函数的零点与方程的根之间的关系，主要考查学生的运算能力和转换能力及思维能力，属于较难题.

（1）首先把函数的关系式变形成正弦函数，进一步求出函数的单调区间.

（2）利用函数的值求出α的值，进一步求出结果.

（3）利用函数图象的平移变换的应用和函数的零点和方程的根之间的关系式的应用求出结果.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

8.

【答案】 解： (1)由 $\frac{x-3}{x+3}$ >0，得x<-3或x>3.

∴f(x)的定义域为(-∞，-3)∪(3，+∞)；

(2)设t(x)= $\frac{x-3}{x+3}$ =1- $\frac{6}{x+3}$，

因函数y= $\frac{6}{x+3}$ 在(3，+∞)上单调递减，则t(x)在(3，+∞)上为增函数，

又a= $\frac{1}{2}$，∴f(x)在(3，+∞)上为减函数，

又函数g(x)=f(x)-b在(3，+∞)有且只有一个零点，

即f(x)=b在(3，+∞)上有且只有一个解，

∵函数f(x)在(3，+∞)上的值域为(0，+∞)，

∴b的范围是(0，+∞).

(3)假设存在这样的实数a，使得当f(x)的定义域为[m，n]时，值域为[1+ $\log_a$ n，1+ $\log_a$ m]，

由m<n且1+ $\log_a$ n<1+ $\log_a$ m，可得0<a<1.

又由(2)知t(x)=1- $\frac{6}{x+3}$ 在(3，+∞)上为增函数，y= $\log_a$ x在(3，+∞)上为减函数.

则f(x)在(3，+∞)上为减函数，得 $\begin{cases} f(m)=\log_a\frac{m-3}{m+3}=1+\log_a m=\log_a(am) \\ f(n)=\log_a\frac{n-3}{n+3}=1+\log_a n=\log_a(an) \end{cases}$.

即 $\frac{x-3}{x+3}$ =ax在(3，+∞)上有两个互异实根，因 $\frac{x-3}{x+3}$ =ax $\Rightarrow ax^2$ +(3a-1)x+3=0

即h(x)= ax^2 +(3a-1)x+3，有两个大于3的相异零点.

则 $\begin{cases} \Delta=(3a-1)^2-12a>0 \\ \frac{3a-1}{-2a}>3 \\ h(3)=18a>0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 9a^2-18a+1>0 \\ 9a<1 \\ a>0 \end{cases}$

解得0<a< $\frac{3-2\sqrt{2}}{3}$.

结合0<a<1，故存在这样的实数a∈(0，$\frac{3-2\sqrt{2}}{3}$)符合题意.

【解析】

本题考查函数的定义域、值域问题，考查函数的零点，属于较难题.

(1)由$\frac{x-3}{x+3}$>0可得f(x)的定义域;

(2)注意到t(x)=$\frac{x-3}{x+3}$=1-$\frac{6}{x+3}$,在(3,+∞)上单调递增,则f(x)在(3,+∞),即b的范围是就是f(x)在(3,+∞)上的值域;

(3)由题可得0<a<1,则问题转化为$\frac{x-3}{x+3}$=ax在(3,+∞)上有两个互异实根,即可得答案.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

9.

【答案】 解：（1）∵A=[$\frac{1}{2}$，3]，B=（-2，2），（C $_R$A）=（-∞， $\frac{1}{2}$）∪（3，+∞），

∴A∩B=[$\frac{1}{2}$，2]，（C $_R$A）∪B=（-∞，2）∪（3，+∞）.

（2）①当a≥0时，B=∅，满足题意；

②当a＜0时，B=（- $\sqrt{-a}$， $\sqrt{-a}$）⊆（C $_R$A），则 $\sqrt{-a}$≤ $\frac{1}{2}$，即- $\frac{1}{4}$＜a＜0，

综上，a≥- $\frac{1}{4}$.

【解析】

（1）当a=-4时，求出集合A，B，根据交集补集并集的定义即可求出；

（2）由（C $_R$A）∪B∩B，可得B⊆C $_R$A，求解即可得到实数a的取值范

本题考查了集合的包含关系判断及应用，考查了交集及并集运算，是基础题.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

10.

【答案】 BD

【解析】

【分析】

本题考查同角三角函数的基本关系、诱导公式、两角和与差的三角函数公式，考查分析与计算能力，属于中档题.

由题计算得C= $\frac{\pi}{2}$，即A+B= $\frac{\pi}{2}$，再对ABCD进行分析，讨论其正确性，计算求解即可得到答案.

【解答】

解：因为 $\tan\frac{A+B}{2}=\tan\frac{\pi-C}{2}=\sin C$，

$\therefore\frac{\cos\frac{C}{2}}{\sin\frac{C}{2}}=\sin C=2\sin\frac{C}{2}\cos\frac{C}{2}$，

因为 $C\in(0,\pi)$，所以 $\frac{C}{2}\in\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$，

$\therefore 2(\sin\frac{C}{2})^2=1$ 或者 $\cos\frac{C}{2}=0$（舍去），

$\therefore\sin\frac{C}{2}=\frac{\sqrt{2}}{2}$， $\therefore C=\frac{\pi}{2}$，即A+B= $\frac{\pi}{2}$，

对于A，tanA=tan($\frac{\pi}{2}$-B)= $\frac{1}{\tan B}$，故A不正确；

对于B，因为sinA+sinB=sinA+cosA= $\sqrt{2}$sin(A+ $\frac{\pi}{4}$)，

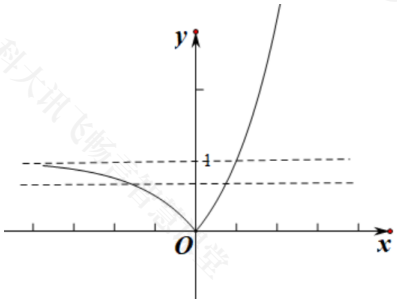
因为 $0<A<\frac{\pi}{2}$， $\frac{\pi}{4}$<A+ $\frac{\pi}{4}$< $\frac{3\pi}{4}$，即 $\frac{\sqrt{2}}{2}$<sin(A+ $\frac{\pi}{4}$)≤1，

所以 $1<\sin A+\sin B\leqslant\sqrt{2}$，故B正确；
对于C， $\sin^2 A+\cos^2 B=\sin^2 A+\sin^2 A=2\sin^2 A=1$ 不一定成立，
故C不正确；

对于D， $\cos^2 A+\cos^2 B=\cos^2 A+\sin^2 A=1$，sin ^{2}C=sin ^{2} $\frac{\pi}{2}$=1，故D正确；
综上，说法正确的是BD，
故选BD.
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★☆☆

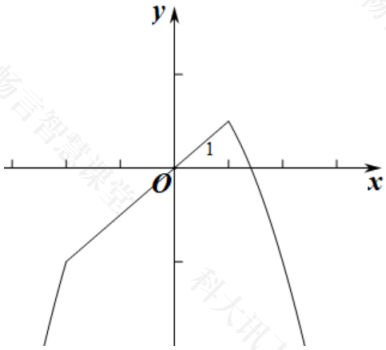
11.

【答案】 BC
【解析】
【分析】
本题考查指数函数、方程根，函数的最值，不等式有解，较难.
利用指数函数的定义判A;出函数y= $|2^x-1|$的图像判B;利用 $g(x)=\min\{-x^2+2,x\}$ 的图象，求f(x)的最小值判C,先求对任意正实数 x 都有 $3^x(x+a)\geq 1$ 成立，a的范围，进而判断D.
【解答】
解;A.当 a 是一个大于2的常数时，函数y= $(a-2)^x$ 是指数函数；由指数函数的定义，需满足 $a-2\neq 1$ 即 $a\neq 3$；
故A不正确；



B

画出函数y= $|2^x-1|$的图像如图所示，由图可知，当 $0<3a<1$ 即 $0<a<\frac{1}{3}$ 时，
方程 $|2^x-1|$=3a有2个不等实根；故B正确：



C.

由题可知 $g(x)=\min\{-x^2+2,x\}$ 的最大值为1（如图所示）；
则函数f(x)= $(\frac{1}{2})^{g(x)}$ 的最小值 $f(x)_{\min}$= $(\frac{1}{2})^1$ = $\frac{1}{2}$ ，故C正确；
D.命题 p：存在正实数 x 使不等式 $3^x\cdot(x+a)<1$ 成立，则 $\neg p$：对任意正实数 x 都有 $3^x(x+a)\geq 1$ 成立，分离参数，

$\therefore a\geqslant\frac{1}{3^x}-x,$

设f(x)= $\frac{1}{3^x}$ -x, $\because$y= $\frac{1}{3^x}$ 为减函数， $y=-x$ 为减函数， $\therefore f(x)$ 为减函数，
$\therefore$在（0，+∞）上， $f(x)<f(0)=1$， $\therefore a\geq 1$，故对任意正实数 x 都有 $3^x(x+a)\geq 1$ 成立，此时 a

的取值范围是[1，+∞），

则命题 p：存在正实数 x 使不等式 $3^x(x+a)<1$ 成立，实数 a 的取值范围应为 $(-\infty,1)$， 故D不正确，故答案选BC.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

12.

【答案】 解：（1）∵g（x）为偶函数，g（x）=x ^{2}−ax+6，

∴g（−x）=g（x），

∴x ^{2}−ax+6=x ^{2}+ax+6，

∴a=0，∴g（x）=x ^{2}+6，

∴g（x）的增区间为（0，+∞）；

（2）∵关于x的不等式g（x）＜0的解集为{x|2＜x＜3}，

∴a=2+3=5，

∴g（x）=x ^{2}−5x+6，

∴x＞1时，$\frac{g(x)}{x-1}=\frac{x^2-5x+6}{x-1}$

$=\frac{(x-1)^2-3(x-1)+2}{x-1}$=（x−1）+ $\frac{2}{x-1}$−3

≥2 $\sqrt{(x-1)\cdot\frac{2}{x-1}}$−3=2 $\sqrt{2}$−3，

当且仅当x= $\sqrt{2}$+1时取等号，

∴ $\frac{g(x)}{x-1}$ 的最小值为2 $\sqrt{2}$−3；

（3）∵任意x $_1$∈[1，+∞），$f(x)=log_{\frac{1}{2}}(x^2+1)$，

因为 $y=x^2+1$ 在[1，+∞）上为增函数，

由复合函数单调性得 $f(x)=log_{\frac{1}{2}}(x^2+1)$ 在[1，+∞）上为减函数，

∴f（x） $_{max}$=f（1）= $log_{\frac{1}{2}}2$=−1，

∵任意x $_1$∈[1，+∞），x $_2$∈[−2，4]，不等式f（x $_1$）≤g（x $_2$）恒成立，

∴x ^{2}−ax+6≥−1在[−2，4]上恒成立，

即x ^{2}−ax+7≥0在[−2，4]上恒成立，

设h（x）=x ^{2}−ax+7，则对称轴为x= $\frac{a}{2}$，

①当 $\frac{a}{2}$≤−2时，即a≤−4时，h（x）在[−2，4]上为增函数，

∴h（x） $_{min}$=h（−2）=11+2a≥0，即a≥− $\frac{11}{2}$，

∴− $\frac{11}{2}$ ≤a≤−4，

②当 $\frac{a}{2}$ ≥4时，即a≥8时，h（x）在[−2，4]上为减函数，

∴h（x） $_{min}$=h（4）=23−4a≥0，即a≤ $\frac{23}{4}$，

∴此时a无解，

③当−4＜a＜8时，h（x）在[−2， $\frac{a}{2}$]为减函数，在[$\frac{a}{2}$，4]上为增函数，

∴h（x） $_{min}$= $h(\frac{a}{2})$ =− $\frac{a^2}{4}$ +7≥0，即−2 $\sqrt{7}$ ≤a≤2 $\sqrt{7}$，

∴−4＜a≤2 $\sqrt{7}$，

综上所述a的取值范围为[− $\frac{11}{2}$，2 $\sqrt{7}$].

【解析】
本题考查恒成立问题的求解方法，考查数学转化思想方法及分类讨论的数学思想方法，属于较难题.
（1）根据偶函数的定义即可求出a的值，根据二次函数的性质可得增区间；
（2）先求出a=5，再构造基本不等式，即可求出最小值；
（3）先根据复合函数的单调性，求出函数f（x）$_{max}$=-1，则可得x ^{2}-ax+7≥0在[-2，4]上恒成立，再分类讨论，即可求出a的范围.
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★☆☆

13.

【答案】 （1） $[k\pi-\frac{7\pi}{12},k\pi-\frac{\pi}{12}],k\in Z$， $x=\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{12},k\in Z$ （2） $(\frac{1}{2},2)$
【解析】
解： （1）函数 $f(x)=-sin\omega xcos\omega x-\sqrt{3}sin^2\omega x+\frac{\sqrt{3}}{2}=-\frac{1}{2}sin2\omega x-\sqrt{3}\cdot\frac{1-cos2\omega x}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}$
= $\frac{\sqrt{3}}{2}cos2\omega x-\frac{1}{2}sin2\omega x=cos(2\omega x+\frac{\pi}{6})$.
由于f（x）的最小正周期为π，因此 $2\omega=\frac{2\pi}{\pi}=2$，即ω=1.
因此函数 $f(x)=cos(2x+\frac{\pi}{6})$.
又由 $-\pi+2k\pi\le 2x+\frac{\pi}{6}\le 2k\pi,k\in Z$，解得 $k\pi-\frac{7\pi}{12}\le x\le k\pi-\frac{\pi}{12},k\in Z$，
因此f（x）单调递增区间为 $[k\pi-\frac{7\pi}{12},k\pi-\frac{\pi}{12}],k\in Z$.
由 $2x+\frac{\pi}{6}=k\pi,k\in Z$，得 $x=\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{12},k\in Z$，
因此f（x）图像的对称轴方程为 $x=\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{12},k\in Z$.
（2）将 $f(x)=cos(2x+\frac{\pi}{6})$ 的图像向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度后得到函数
$y=cos[2(x-\frac{\pi}{3})+\frac{\pi}{6}]=cos(2x-\frac{\pi}{2})=sin2x$ 的图像，
再将图象上各点的横坐标变为原来的2倍，得g（x）=sinx的图像.
那么方程为sin ^{2}x+msinx+m-2=0，其在区间 $(0,\frac{\pi}{2})$ 上有解，
那么 $m=\frac{2-sin^2x}{1+sinx}$ 在区间 $(0,\frac{\pi}{2})$ 上有解.
设t=1+sinx∈（1，2），那么 $m=\frac{-t^2+2t+1}{t}=-t+\frac{1}{t}+2$，
由于函数 $u(t)=-t+\frac{1}{t}+2$ 在（1，2）上单调递减，所以 $u(t)\in(\frac{1}{2},2)$.
因此m∈ $(\frac{1}{2},2)$.
（1）根据三角函数的二倍角公式对函数解析式进行化简，利用周期求出ω值，然后根据余弦函数的性质求出单调区间和对称轴.
（2）先求出三角函数变换后的g（x）的解析式，然后对方程进行化简变换，根据函数的单调性求出m的取值范围.
本题考查函数与方程的综合应用，属于中档题.
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★☆☆

14.

【答案】 $(1,e^3)$
【解析】
【分析】

本题考查指数函数与对数函数的综合应用，属于较难题.

变形 $x_2f(x_1)-x_1f(x_2)>x_1x_2(e^{x_1}-e^{x_2})$ ，构造函数 $g(x)=\frac{f(x)}{x}-e^x$ ，根据单调性即可求解.

【解答】

解：由题意得，$\frac{f(x_1)}{x_1}-e^{x_1}>\frac{f(x_2)}{x_2}-e^{x_2}$ ， $x_1>x_2>0$ ，

令 $g(x)=\frac{f(x)}{x}-e^x$ ，

则 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递增，且 $g(3)=\frac{f(3)}{3}-e^3=0$ ，

由 $f(\ln a)<a\ln a$ ，得 $\frac{f(\ln a)}{\ln a}-e^{\ln a}<0$ ，即 $g(\ln a)<g(3)$ ，

所以 $\begin{cases}\ln a<3\\ \ln a>0\end{cases}$ ，解得 $1<a<e^3$ ，

故答案为： $(1,e^3)$.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

15.

【答案】 $[\frac{3}{2},+\infty)$

【解析】

解：由题意，函数g（x）在[3，5]为单调递减函数，可得 $\frac{1}{2}\le g(x)\le 1$，

即函数g（x）的值域为集合 $B=[\frac{1}{2},1]$，

又由函数f（x）在区间[-1，2]上单调递增，可得-a+2≤f（x）≤2a+2，

即函数f（x）的值域构成集合A=[-a+2，2a+2]，

又由∃x $_1$∈[-1，2]，∀x $_2$∈[3，5]，使f（x $_1$）=g（x $_2$）成立，即B⊆A，

则满足 $\begin{cases}-a+2\le\frac{1}{2}\\ 2a+2\ge 1\\ -a+2<2a+2\end{cases}$ ，解得实数a的取值范围是 $[\frac{3}{2},+\infty)$.

故答案为： $[\frac{3}{2},+\infty)$.

根据函数的单调性，分别求得函数f（x），g（x）和的值域构成的集合A，B，结合题意，得到B⊆A，列出不等式组，即可求解.

本题考查函数恒成立问题，属于中档题.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

16.

【答案】 解：(1) ∵f(x+2)=-f(x)，

∴f(x+4)=-f(x+2)=-[-f(x)]=f(x)，

∴f(x)是以4为周期的周期函数.

(2)f(x)=- $\frac{1}{2}$ 在[0,2020]上共有505个解，

理由如下：当0 ≤x ≤1时，f(x)= $\frac{1}{2}$x，∴当-1 ≤x ≤0时，

f(x)=-f(-x)= $\frac{1}{2}$x，∴f(x)= $\frac{1}{2}$x，-1 ≤x ≤1，

当1<x<3时，-1<x-2<1，∴f(x)=-f(x-2)=- $\frac{1}{2}$(x-2)，

故f(x)= $\begin{cases} \frac{1}{2}x, -1 \leqslant x \leqslant 1, \\ -\frac{1}{2}(x-2), 1 < x < 3. \end{cases}$ 由f(x)=- $\frac{1}{2}$，得x=-1，

故f(x)=- $\frac{1}{2}$的所有解是x=4n-1(n ∈Z)，

令0 ≤4n-1 ≤2020，则 $\frac{1}{4}$ ≤n ≤ $\frac{2021}{4}$，而n ∈Z，∴1 ≤n ≤505，(n ∈Z)，

∴f(x)=- $\frac{1}{2}$在[0，2020]上共有505个解.

(3)若x ∈[0，2]，则x+2 ∈[2，4]，

f(x+2)= $\frac{1}{k}$f(x)= $\frac{1}{k}$x(x-2)= $\frac{1}{k}$[(x+2)-2][(x+2)-4]，

∴当x ∈[2，4]时，f(x)= $\frac{1}{k}$(x-2)(x-4)，

若x ∈[-2，0)，则x+2 ∈[0，2)，∴f(x+2)=(x+2)[(x+2)-2]=x(x+2)，

∴f(x)=kf(x+2)=kx(x+2)，

若x ∈[-4，-2)，则x+2 ∈[-2，0)，

∴f(x+2)=k(x+2)[(x+2)+2]=k(x+2)(x+4).

∴f(x)=kf(x+2)= k^2(x+2)(x+4)，

∵(2，3] ⊆[2，4]，[-3，-2) ⊆[-4，-2)，

∴当x ∈[-3，3]时，f(x)= $\begin{cases} k^2(x+2)(x+4), x \in [-3,-2) \\ kx(x+2), x \in (-2,0) \\ x(x-2), x \in [0,2] \\ \frac{1}{k}(x-2)(x-4), x \in (2,3] \end{cases}$，

可知，当x ∈[-3，3]时，最大值和最小值必在x=-3或x=-1或x=1或x=3处取得，

∵f(-3)=- k^2，f(-1)=-k，f(1)=-1，f(3)=- $\frac{1}{k}$，

∴当-1<k<0时，y_{max}=f(3)=- $\frac{1}{k}$，y_{min}=f(1)=-1；

当k=-1时，y_{max}=f(-1)=f(3)=1，y_{min}=f(-3)=f(1)=-1；

当k<-1时，y_{max}=f(-1)=-k，y_{min}=f(-3)=- k^2.

【解析】

本题考查二次函数在闭区间上的最值问题，函数的奇偶性与周期性，函数的零点与方程根的关系，体现了换元的思想、分类讨论的数学思想，求f（x）在[-3，3]上的表达式是本题的难点和易错点.

（1）由f（x+2）=-f（x）可推知f（x+4）=f（x）得证；

（2）依题意求出f（x）在[-1，3）上的解析式，进而求出 $f(x)=-\frac{1}{2}$ 时x的值．再根据函数的周期性求出在[0，2020]上的所有x的个数；

（3）根据条件可得f（x）= $\frac{1}{k}$f（x-2），求出f（x）在[-3，3]上的表达式，通过表达式研究单调性．即可求出f（x）的最小值与最大值.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★☆☆☆

17.

【答案】 $(-\infty, \frac{1}{2}]$

【解析】
【分析】
本题考查充分条件的定义，考查一元二次不等式的解法和集合关系中的参数取值问题，属于基础题.
求出集合B，将条件等价转化为A ⊆B，对集合A分 $A=\varnothing$， $A\neq\varnothing$ 两种情况讨论，即可求解实数a的取值范围.
【解答】
解：若“x∈A”是“x∈B”的充分条件，则A ⊆B，
当 $A=\varnothing$ 时， $a+1>2a+3$，
解得 $a<-2$，满足题意；
当 $A\neq\varnothing$ 时， $a\geqslant-2$，
B＝{x|x ^{2}-3x-4≤0} $=\{x|-1\leqslant x\leqslant 4\}$，
所以 $\begin{cases} a+1\geqslant -1 \\ 2a+3\leqslant 4 \end{cases}$，
解得 $-2\leqslant a\leqslant\frac{1}{2}$.
综上可得 $a\leqslant\frac{1}{2}$，即实数a的取值范围是 $(-\infty,\frac{1}{2}]$，
故答案为 $(-\infty,\frac{1}{2}]$.
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★★☆

18.

【答案】

解：（1）因为函数 $f(x)$ 在 $[\frac{5\pi}{12},\frac{11\pi}{12}]$ 上单调递减，且在 $x=\frac{5\pi}{12}$ 、 $x=\frac{11\pi}{12}$ 处分别取到最大值1和最小值 -1 ，

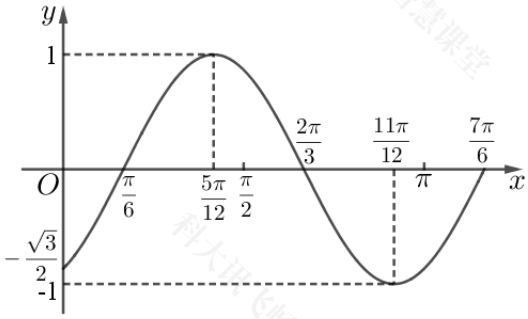
因此函数 $f(x)$ 的周期 $T=2(\frac{11\pi}{12}-\frac{5\pi}{12})=\pi$， $\omega=\frac{2\pi}{T}=2$，

由 $f(\frac{5\pi}{12})=1$ ，得 $2\times\frac{5\pi}{12}+\varphi=\frac{\pi}{2}+2k\pi,k\in Z$ ，又 $|\varphi|<\frac{\pi}{2}$ ，所以 $k=0,\varphi=-\frac{\pi}{3}$ ，

所以 $f(x)$ 的解析式是 $f(x)=\sin(2x-\frac{\pi}{3})$，

列表法作出函数 $f(x)=\sin(2x-\frac{\pi}{3})$ 在 $[0,\frac{7\pi}{6}]$ 上的图象；

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{5\pi}{12}$	$\frac{2\pi}{3}$	$\frac{11\pi}{12}$	$\frac{7\pi}{6}$
$2x-\frac{\pi}{3}$	$-\frac{\pi}{3}$	0	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3\pi}{2}$	2π
$f(x)$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	1	0	-1	0

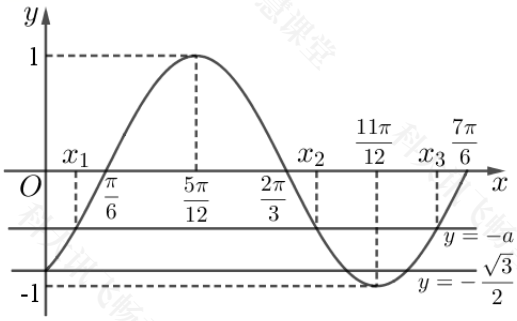


（2）①当 $x\in[0,\frac{7\pi}{6}]$ 时，函数 $f(x)$ 在 $[0,\frac{5\pi}{12}]$ 上单调递增，函数值从 $-\frac{\sqrt{3}}{2}$ 增大到1，

在 $[\frac{5\pi}{12},\frac{11\pi}{12}]$ 上单调递减，函数值从1减小到 -1，在 $[\frac{11\pi}{12},\frac{7\pi}{6}]$ 上单调递增，函数值从 -1 增大到0，

由 $g(x)=0$ ，得 $f(x)=-a$ ，依题意，直线 $y=-a$ 与函数 $y=f(x)$ 在 $[0,\frac{7\pi}{6}]$ 上的图象有3个公共点，

在同一坐标系内作出直线 $y=-a$ 与函数 $y=f(x)$ 在 $[0,\frac{7\pi}{6}]$ 上的图象，



观察图象知，当 $-\frac{\sqrt{3}}{2}\le -a\le 0$，即 $0\le a\le\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，直线 $y=-a$ 与函数 $y=f(x)$ 在 $[0,\frac{7\pi}{6}]$ 上的图象有3个公共点，

所以函数 $g(x)=f(x)+a$ 恰有三个不同的零点，实数a的取值范围是 $\left[0,\frac{\sqrt{3}}{2}\right]$；

②由①知，函数 $y=f(x)$ 在 $[\frac{2\pi}{3},\frac{7\pi}{6}]$ 上的图象关于直线 $x=\frac{11\pi}{12}$ 对称，且 $0\le x_1\le\frac{\pi}{6}$，

于是 $x_2+x_3=\frac{11\pi}{6}$ ，$\frac{11\pi}{6}\le x_1+x_2+x_3\le 2\pi$ ，令 $x_1+x_2+x_3=t\in[\frac{11\pi}{6},2\pi]$ ，

则 $\frac{10\pi}{3}\le 2t-\frac{\pi}{3}\le\frac{11\pi}{3}$ ，$-1\le\sin(2t-\frac{\pi}{3})\le-\frac{\sqrt{3}}{2}$ ，即 $f(x_1+x_2+x_3)=f(t)\in[-1,-\frac{\sqrt{3}}{2}]$ ，

所以 $f(x_1+x_2+x_3)$ 的取值范围是 $[-1,-\frac{\sqrt{3}}{2}]$.

【解析】

本题考查正弦型函数的零点，正弦函数的图象，属于较难题.

（1）根据给定的函数性质，求出 ω,φ 的值，即可求出解析式，再作出函数图象；

（2）①分析函数 $f(x)$ 在 $[0,\frac{7\pi}{6}]$ 上的性质，结合函数零点的意义及函数图象求出 a 的范围；

②由①的函数图像，根据对称性，得到 $x_1+x_2+x_3$ 的取值范围，从而得出 $f(x_1+x_2+x_3)$ 的取值范围.

【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★☆☆☆

19.

【答案】 解：（1） $f(\alpha)=\frac{\sin(-\alpha)\cos(\frac{5}{2}\pi+\alpha)}{\cos(-\frac{\pi}{2}+\alpha)\tan(-\pi+\alpha)}$

$=\frac{-\sin\alpha\cdot(-\sin\alpha)}{\sin\alpha\tan\alpha}=\cos\alpha$；

（2）因为角α终边有一点 $P(m,\sqrt{3})$，

所以 $cos\alpha=\frac{m}{\sqrt{m^2+3}}=\frac{1}{2}$，解得m=1；

（3）因为f（α）=cosα，

所以 $g(x)=2cos^2x+\cos(-\frac{\pi}{2}+x)+2$

$=-2sin^2x+\sin x+4$

= $-2(sinx-\frac{1}{4})^2+\frac{33}{8}$，

又sinx∈[-1，1]，

结合二次函数的性质可知，

当 $sinx=\frac{1}{4}$时， $g(x)_{max}=\frac{33}{8}$，

当sinx=-1时，g（x）$_{min}$=1，

则g（x）的值域为 $[1,\frac{33}{8}]$.

【解析】

本题考查利用诱导公式化简，任意角的三角函数的定义，含sinx函数的值域或最值，一元二次函数的图象与性质，属于中档题.

（1）根据诱导公式直接化简即可；

（2）根据余弦的定义可得关于m的方程，解出即可；

（3）化简可得g（x）= $-2(sinx-\frac{1}{4})^2+\frac{33}{8}$，再利用正弦函数的有界性以及二次函数的性质即可得解.

【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★☆☆

20.

【答案】

解：设扇形的弧长为l.

(1)∵α=60° $=\frac{\pi}{3}$，r=3，∴l=|α|r= $\frac{\pi}{3}$ ×3=π.

(2)由题设条件知，l+2r=16，l=16-2r（0<r<8），

因此扇形的面积S= $\frac{1}{2}$ lr= $\frac{1}{2}$ (16-2r)r=-r^2+8r=-(r-4)^2+16，

∴当r=4时，S有最大值16，此时l=16-2r=8，α= $\frac{l}{r}$ =2，

∴当 α =2时，扇形的面积最大，最大面积是16.

【解析】

本题主要考查了扇形的弧长与面积公式等知识点，属于基础题.

（1）首先将角度转化为弧度，然后根据扇形的弧长公式即可得到答案；

（2）设扇形的弧长为l，则l=16-2r，扇形的面积为S= $\frac{1}{2}$ lr= $\frac{1}{2}$ (16-2r)r=-r ^{2}+8r=-(r-4) ^{2}+16，由二次函数性质即可得到面积S的最大值.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

21.

【答案】 $-\frac{4\sqrt{2}}{9}$

【解析】

【分析】

本题考查同角三角函数的基本关系，属于中档题.

根据同角三角函数的基本关系，结合诱导公式和二倍角公式求解即可.

【解答】

解：

$\because 0<\alpha<\pi, \therefore -\frac{\pi}{6}<\alpha-\frac{\pi}{6}<\frac{5\pi}{6}$，又 $\because \sin\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{3}<\frac{1}{2}, \therefore 0<\alpha-\frac{\pi}{6}<\frac{\pi}{2}$，

$\therefore \cos\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)=\sqrt{1-\sin^2\left(\alpha-\frac{\pi}{6}\right)}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$，

$\cos(2\alpha+\frac{\pi}{6})=\cos[2(\alpha-\frac{\pi}{6})+\frac{\pi}{2}]=-\sin 2(\alpha-\frac{\pi}{6})=-2\sin(\alpha-\frac{\pi}{6})\cos(\alpha-\frac{\pi}{6})$，

$=-2\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{2\sqrt{2}}{3}=-\frac{4\sqrt{2}}{9}$.

故答案为：$-\frac{4\sqrt{2}}{9}$.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

22.

【答案】 解：(1) f(x)=2sin x cos(x+ $\frac{\pi}{3}$)=2sin x(cos x cos $\frac{\pi}{3}$ -sin x sin $\frac{\pi}{3}$)=sin x cos x- $\sqrt{3}$ sin ^{2} x

$=\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{\sqrt{3}(1-\cos 2x)}{2}=\sin(2x+\frac{\pi}{3})-\frac{\sqrt{3}}{2}$，

令- $\frac{\pi}{2}$ +2k π ≤2x+ $\frac{\pi}{3}$ ≤ $\frac{\pi}{2}$ +2k π，k∈Z，解得- $\frac{5\pi}{12}$ +k π ≤x≤ $\frac{\pi}{12}$ +k π，k∈Z，

所以函数f(x)的单调递增区间为[- $\frac{5\pi}{12}$ +k π，$\frac{\pi}{12}$ +k π](k∈Z)；

(2)由题意可得，g(x)=f(x- $\frac{\pi}{3}$)+ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ =sin(2x- $\frac{\pi}{3}$)，

当0≤x≤ $\frac{\pi}{2}$ 时，- $\frac{\pi}{3}$ ≤2x- $\frac{\pi}{3}$ ≤ $\frac{2\pi}{3}$，当2x- $\frac{\pi}{3}$ =- $\frac{\pi}{3}$，即x=0时，$g(x)_{\min}$=- $\frac{\sqrt{3}}{2}$，

当2x- $\frac{\pi}{3}$ = $\frac{\pi}{2}$，即x= $\frac{5\pi}{12}$ 时，$g(x)_{\max}$=1，

因为|g(x)-m|≤1，所以m-1≤g(x)≤m+1，

可得 $\begin{cases} m-1 \leqslant g(x)_{\min} \\ m+1 \geqslant g(x)_{\max} \end{cases}$，即 $\begin{cases} m-1 \leqslant -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ m+1 \geqslant 1 \end{cases}$，解得0≤m≤1- $\frac{\sqrt{3}}{2}$，

所以实数m的取值范围为[0,1- $\frac{\sqrt{3}}{2}$].

【解析】

详细解答和解析过程见【答案】

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

23.

【答案】 解：（1）在Rt△ADC中，$\cos\angle ACD=\cos\theta=\frac{CD}{AC}$，得 $AC=\frac{\sqrt{3}}{\cos\theta}$，

在Rt△BFC中，$\cos\angle BCF=\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)=\frac{CF}{BC}$，得 $BC=\frac{1}{\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)}$，

从而 $f(\theta)=\frac{1}{2}CA\cdot CB\cdot\sin\angle ACB=\frac{1}{2}\times\frac{\sqrt{3}}{\cos\theta}\times\frac{1}{\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)}\times\frac{\sqrt{2}}{2}=\frac{\sqrt{6}}{4}\cdot\frac{1}{\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)\cos\theta}$，

所以 $f(\theta)=\frac{\sqrt{6}}{4}\cdot\frac{1}{\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)\cos\theta}(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6})$；

（2）由（1） $f(\theta)=\frac{\sqrt{6}}{4}\cdot\frac{1}{\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)\cos\theta}(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6})$，

设 $g(\theta)=\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)\cos\theta(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6})$，

则 $g(\theta)=\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)\cos\theta=\frac{1}{2}[\cos\frac{\pi}{4}+\cos(\frac{\pi}{4}-2\theta)]=\frac{\sqrt{2}}{4}+\frac{1}{2}\cos(2\theta-\frac{\pi}{4})$，

因 $0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6}$，得 $2\theta-\frac{\pi}{4}\in[-\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{12}]$，从而 $\cos(2\theta-\frac{\pi}{4})\in[\frac{\sqrt{2}}{2},1]$，

所以 $g(\theta)\in[\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{2+\sqrt{2}}{4}]$，

当 $\theta=\frac{\pi}{8}$，$g(\theta)$ 取最大值 $\frac{2+\sqrt{2}}{4}$，$f(\theta)=\frac{\sqrt{6}}{4}\cdot\frac{1}{\cos(\frac{\pi}{4}-\theta)\cos\theta}(0\leqslant\theta\leqslant\frac{\pi}{6})$ 取最小值，

所以f(θ)的最小值为 $\frac{\sqrt{6}}{4}\cdot\frac{1}{\frac{2+\sqrt{2}}{4}}=\sqrt{6}-\sqrt{3}$.

【解析】

详细解答和解析过程见【答案】

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

24.

【答案】 B

【解析】

解：因为 $\tan(\frac{\pi}{2}-\theta)=\frac{1}{2}$，

所以 $\frac{\sin(\frac{\pi}{2}-\theta)}{\cos(\frac{\pi}{2}-\theta)}=\frac{\cos\theta}{\sin\theta}=\frac{1}{2}$，

即 $\sin\theta=2\cos\theta$，

又 $\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，

所以 $4\cos^2\theta+\cos^2\theta=1$，即 $\cos^2\theta=\frac{1}{5}$，

因为 $\theta \in (0, \frac{\pi}{2})$，

所以 $\cos\theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$， $\sin\theta = \frac{2\sqrt{5}}{5}$，

所以 $\sin\theta - \cos\theta = \frac{\sqrt{5}}{5}$.

故选：B.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★★☆

25.

【答案】 D

【解析】

【分析】

本题主要考查了三角恒等变形以及余弦函数的值域，属于中档题.

由题意化简f(x) $= 4\cos(2x - 2\theta)$ 由f(x)=8 cos(x- θ+ $\frac{\pi}{3}$) cos(x- θ- $\frac{\pi}{3}$)+2(0< θ< $\frac{\pi}{2}$)的一条对称轴为x= $\frac{\pi}{6}$，得出 $\theta = \frac{\pi}{6}$. 利用f（x）在区间[0,t]上值域为[2,4]，则 $2t - \frac{\pi}{3} \leqslant \frac{\pi}{3}$，即可求解出t的最大值.

【解答】

解：f(x)=8 cos(x- θ+ $\frac{\pi}{3}$) cos(x- θ- $\frac{\pi}{3}$)+2

$= 8 \times \frac{\cos\left(x - \theta + \frac{\pi}{3} + x - \theta - \frac{\pi}{3}\right) + \cos\left(x - \theta + \frac{\pi}{3} - x + \theta + \frac{\pi}{3}\right)}{2} + 2$

$= 4\cos(2x - 2\theta)$

因为f(x)=8 cos(x- θ+ $\frac{\pi}{3}$) cos(x- θ- $\frac{\pi}{3}$)+2(0< θ< $\frac{\pi}{2}$)的一条对称轴为x= $\frac{\pi}{6}$，

所以 $2 \times \frac{\pi}{6} - 2\theta = k\pi, k \in Z$，则 $\theta = \frac{\pi}{6} - \frac{k\pi}{2}$，因为0< θ< $\frac{\pi}{2}$，

所以 $\theta = \frac{\pi}{6}$.

则 $f(x) = 4\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$，

当 $x \in [0, t]$ 时 $2x - \frac{\pi}{3} \in \left[-\frac{\pi}{3}, 2t - \frac{\pi}{3}\right]$，

因为f（x）在区间[0,t]上值域为[2,4]，则 $2t - \frac{\pi}{3} \leqslant \frac{\pi}{3}$，所以 $0 < t \leqslant \frac{\pi}{3}$，

则实数t的最大值为 $\frac{\pi}{3}$.

故选D.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

26.

【答案】 $-\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】

【分析】

此题考查了两角和与差的正弦函数公式，同角三角函数间的基本关系，以及正弦函数的定义域与值域，熟练掌握公式是解本题的关键.

f（x）解析式提取 $\sqrt{5}$，利用两角和与差的正弦函数公式化为一个角的正弦函数，由x=θ时，函数f（x）取得最大值，得到sinθ-2cosθ= $\sqrt{5}$，与sin ^{2}θ+cos ^{2}θ=1联立即可求出cosθ的值.

【解答】

解：f（x）=sinx-2cosx= $\sqrt{5}$（ $\frac{\sqrt{5}}{5}$ sinx- $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ cosx）= $\sqrt{5}$sin（x-α）（其中cosα= $\frac{\sqrt{5}}{5}$，sinα= $\frac{2\sqrt{5}}{5}$），

∵x=θ时，函数f（x）取得最大值，

∴sin（θ-α）=1，即sinθ-2cosθ= $\sqrt{5}$，

又$\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$，

联立得$(2\cos\theta+\sqrt{5})^2+\cos^2\theta=1$，解得cosθ=- $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

故答案为：- $\frac{2\sqrt{5}}{5}$.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★★☆

27.

【答案】 2

【解析】

【分析】

本题主要考查诱导公式和同角三角函数关系式在三角函数化简求值中的应用，应用诱导公式时，注意符号的正负.

利用诱导公式把tan（3π+α）=2化简，得tanα=2，再利用诱导公式化简所求表达式，令分式的分子分母同除cosα，得到只含有tanα的式子，把tanα=2代入即可.

【解答】

解：由tan（3π+α）=2，可得 tanα=2，

则 $\frac{sin(\alpha-3\pi)+cos(\pi-\alpha)+sin(\frac{\pi}{2}-\alpha)-2cos(\frac{\pi}{2}+\alpha)}{-sin(-\alpha)+cos(\pi+\alpha)}$

= $\frac{-sin\alpha-cos\alpha+cos\alpha+2sin\alpha}{sin\alpha-cos\alpha}$

= $\frac{sin\alpha}{sin\alpha-cos\alpha}$ = $\frac{tan\alpha}{tan\alpha-1}$ = $\frac{2}{2-1}$ =2，

故答案为：2.

【错误原因】 未分类

【难度等级】 ★★★☆☆

28.

【答案】 C

【解析】

【分析】

本题考查三角函数的图像变换，考查三角函数图像的特点，属于中档题.

利用辅助角公式对解析式进行化简，由所得到的图像关于y轴对称，根据对称轴方程求出φ的最小正值.

【解答】

解：函数f(x)=sin2x+ $\cos 2x$= $\sqrt{2}$sin(2x+ $\frac{\pi}{4}$)的图像向右平移φ个单位，

所得图像是函数y= $\sqrt{2}$sin(2x+ $\frac{\pi}{4}$-2φ)，

图像关于y轴对称，可得 $\frac{\pi}{4}$-2φ=kπ+ $\frac{\pi}{2}$， $k\in Z$，

即φ=- $\frac{k\pi}{2}-\frac{\pi}{8}$， $k\in Z$，

当k=-1时，φ的最小正值是 $\frac{3\pi}{8}$.
故选：C.
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★★☆☆

29.

【答案】 ABD
【解析】
解：因为 $f(x)=\cos^2\frac{\omega x}{2}+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\omega x-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}\cos\omega x+\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\omega x=\sin(\omega x+\frac{\pi}{6})$ ，A正确；
因为0<x< $\frac{\pi}{6\omega}$ ，所以 $\frac{\pi}{6}<\omega x+\frac{\pi}{6}<\frac{\pi}{3}$ ，所以f(x)在区间(0， $\frac{\pi}{6\omega}$)上单调递增，B正确；
因为0<x< π ，所以 $\frac{\pi}{6}<\omega x+\frac{\pi}{6}<\omega\pi+\frac{\pi}{6}$ ，因为f(x)在区间(0， π)上恰有一个极值点，
所以 $\frac{\pi}{2}<\omega\pi+\frac{\pi}{6}\leqslant\frac{3\pi}{2}$ ，所以 $\frac{1}{3}<\omega\leqslant\frac{4}{3}$ ，C错误；
$\because \pi<x<2\pi,\quad \therefore \omega\pi+\frac{\pi}{6}<\omega x+\frac{\pi}{6}<2\omega\pi+\frac{\pi}{6}$ ，
∵函数 $f(x)$ 在区间 $(\pi,2\pi)$ 内没有零点，
① $(\omega\pi+\frac{\pi}{6},2\omega\pi+\frac{\pi}{6})\subseteq(2k\pi,2k\pi+\pi),k\in Z$ ，
则 $\begin{cases}\omega\pi+\frac{\pi}{6}\geqslant 2k\pi\\ 2\omega\pi+\frac{\pi}{6}\leqslant 2k\pi+\pi\end{cases}$ ，则 $\begin{cases}\omega\geqslant 2k-\frac{1}{6}\\ \omega\leqslant k+\frac{5}{12}\end{cases}$ ，取 $k=0$ ，
$\because \omega>0,\quad \therefore 0<\omega\leqslant\frac{5}{12}$ ；
② $(\omega\pi+\frac{\pi}{6},2\omega\pi+\frac{\pi}{6})\subseteq(2k\pi+\pi,2k\pi+2\pi),k\in Z$ ，
则 $\begin{cases}\omega\pi+\frac{\pi}{6}\geqslant 2k\pi+\pi\\ 2\omega\pi+\frac{\pi}{6}\leqslant 2k\pi+2\pi\end{cases}$ ，解得： $\begin{cases}\omega\geqslant 2k+\frac{5}{6}\\ \omega\leqslant k+\frac{11}{12}\end{cases}$ ，取 $k=0$ ，
$\therefore \frac{5}{6}\leqslant\omega\leqslant\frac{11}{12}$ ；
综上可知： ω 的取值范围是 $(0,\frac{5}{12}]\cup[\frac{5}{6},\frac{11}{12}]$ ，D正确.
故选ABD.
【错误原因】 未分类
【难度等级】 ★★☆☆☆